LED点阵屏 / 显示图形与动画

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》P21《[9-1]LED点阵屏》、P22《[9-2]LED点阵屏显示图形&动画》· 本章目标：理解 8×8 行列扫描、会用 74HC595 串转并驱动行、写消隐扫描与 offset 动画 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-12）；四、应用（13-16）

一、概念填空（1–5）

1. 8×8 单色点阵共_____个 LED；本板为共阳接法：行=阳极接_____，列=阴极接_____。

答：64；74HC595 的 QA–QH；P0（P0.0–P0.7）。

思路：方法/口诀："行阳 595 推，列阴 P0 选"。**步骤：**① 8×8=64；② 行=阳极→595；③ 列=阴极→P0。

常见错法：行列接反；或以为行直接接 IO。

解析：用 595 是因为 64 灯要 16 根线、IO 紧张；51 弱上拉直接驱阳极会很暗。

2. 74HC595 是_____输入、_____输出移位寄存器；3 根控制线是 SER(串行数据)、_____(移位时钟)、_____(锁存时钟)；用它驱动 8 行只需_____根控制线。

答：串；并；SCK（SRCLK）；RCK（RCLK）；3。

思路：方法/口诀："三线控八线，SER/SCK/RCK"。**步骤：**① SER 送数据；② SCK 移位；③ RCK 锁存。

常见错法：把 595 和 138 混淆——138 只能选通 8 根中 1 根，595 能让 8 根各出不同数据。

解析：OE 低有效（本板跳线帽接 GND）、SRCLR 接 VCC 不清零、QH' 级联用。

3. 595 写字节流程：先送_____位，SCK_____沿把数据移入移位寄存器 8 次，最后 RCK_____沿把 8 位同时锁存到并行输出。

答：高（MSB）；上升；上升。

思路：方法/口诀："高位先送，SCK 移，RCK 锁"。**步骤：**① SER=byte&(0x80>>i)；② SCK=1→0 产生上升沿；③ 循环 8 次；④ RCK=1→0 锁存。

常见错法：低位先送；或 RCK 忘了产生上升沿。

解析：sbit 位赋值"非 0 即 1"，写 0x80 等价写 1。

4. 列选中公式 P0 = ~(0x80 >> column)，column=0 选中最_____列；列=_____电平选中阴极；换列前要先 P0=_____ 消隐。

答：左；0；0xFF。

思路：方法/口诀："0x80 右移取反，0 电平选列"。**步骤：**① col=0→0x80→~=0x7F；② 该列=0 点亮；③ 换列 P0=0xFF 防串位。

常见错法：不消隐导致残影/拖影。

解析：行码 data 位=1 时该行亮（阳极高）。

5. 流动字幕用长字模数组 + offset 偏移：左移字幕 offset 每次_____；逐帧动画（每帧 8 字节）offset 每次_____；常量动画数组应用_____关键字放 Flash 省 RAM。

答：+1；+=8；code。

思路：方法/口诀："字幕加1切帧加8，code 进 Flash"。**步骤：**① 字幕逐列移 offset++；② 切帧 offset+=8；③ code 常量只读。

常见错法：offset 不判越界；或忘 code 占 RAM。

解析：offset 上限=数组长度−8，首尾补 0x00 让衔接平滑。

二、判断改错（6–9）

6. 判断：换列时直接送新列码，不用消隐。

答：错误。改正：换列前必须先 P0=0xFF（所有列不选）消隐，再送新列码；否则上一列的行码会在新列位置短暂点亮，造成残影/串列拖影。

思路：方法/口诀："先消隐，再换列"。**步骤：**① P0=0xFF；② 写新行码；③ P0 选新列。

常见错法：省掉消隐一句，斜看屏幕有拖尾。

解析：与数码管动态扫描消隐同理。

7. 判断：写 sbit RCLK = P3^5; 直接用 reg52.h 里的 RCLK 名字。

答：错误。改正：reg52.h 里已有 RCLK 定义（与定时器 T1 溢出相关），再 sbit RCLK 会重定义冲突；本板 595 锁存时钟位改名为 RCK（sbit RCK = P3^5;）。

思路：方法/口诀："寄存器已占用，改名避冲突"。**步骤：**① 查 reg52.h；② RCLK→RCK；③ SCK=P3^6、SER=P3^4。

常见错法：编译报 redefinition 错误。

解析：本板 595 控制线：SER=P3.4、SCK=P3.6、RCK=P3.5。

8. 判断：动画数组直接写 unsigned char Animation[] = {...}; 就行。

答：错误。改正：常量动画数组应加 code 关键字（code unsigned char Animation[]）放 Flash，不占 RAM；同时上电 offset 初值要为 0（否则花屏），offset 上限判到数组长度−8 防越界，首尾补 0x00。

思路：方法/口诀："code 省 RAM，offset 判越界"。**步骤：**① code 修饰；② offset=0 上电；③ offset≤len−8。

常见错法：数组占满 RAM；offset 跑飞花屏。

解析：code 数组只读不可写，适合字模常量。

9. 判断：51 单片机 IO 口直接驱动点阵阳极高电平最方便。

答：错误。改正：51 IO 是弱上拉，输出高电平驱动弱，直接驱阳极会很暗；需三极管缓冲或专用恒流驱动芯片，本板用 74HC595 做串转并驱动。

思路：方法/口诀："弱上拉高电平弱，加缓冲才亮"。**步骤：**① 输出 0 强、1 弱；② 阳极需强高；③ 加 595/三极管。

常见错法：直接 IO 驱阳极，点很暗以为坏了。

解析：列（阴极）由 P0 直接拉低，P0 开漏外接上拉可以。

三、计算（10–12）

10. 列选位运算：P0 = ~(0x80 >> column)。求 column=0、column=1、column=7 时 P0 各等于多少?

答：column=0：0x80→~=**0x7F**（仅 bit7=0，选最左列）；column=1：0x40→~=**0xBF**（bit6=0）；column=7：0x01→~=**0xFE**（bit0=0，选最右列）。

思路：方法/口诀："0x80 右移 n 位，再取反"。**步骤：**① 0x80>>0=0x80；② ~0x80=0x7F；③ 依次右移。

常见错法：把 ~ 写成 |；或右移位数数错。

解析：复核：0x7F=0111 1111、0xBF=1011 1111、0xFE=1111 1110 ✓。

11. 笑脸段码回代：笑脸数组第一列段码 0x3C = 二进制_____；高位在上、1=亮，对应亮第_____行（从上往下数）。

答：0011 1100；第 3、4、5、6 行（bit2/3/4/5 为 1，从上往下即第 3~6 行）。

思路：方法/口诀："8 位展开，1 即亮"。**步骤：**① 0x3C=0b00111100；② bit2/3/4/5=1；③ 高位在上，bit7=第1行、bit0=第8行。

常见错法：把高位在上理解反。

解析：笑脸完整列码（课程值）：0x3C,0x42,0xA9,0x85,0x85,0xA9,0x42,0x3C，左右对称。

12. offset 步进计算：(1) 逐帧动画共 4 帧、每帧 8 字节，数组总长 32 字节，offset 依次取哪四个值？(2) 左移字幕数组长 16 字节，offset 上限（=长度−8）是多少?

答：(1) offset = **0、8、16、24**（offset+=8 切帧）；(2) offset 上限 = 16−8 = **8**（即 offset 可取 0~8）。

思路：方法/口诀："切帧加8，字幕加1，上限 len−8"。**步骤：**① 0、8、16、24；② 16−8=8。

常见错法：字幕也 offset+=8（那是切帧）；或上限算成 len−1。

解析：每次扫 10 帧 offset++ 一次，字才平滑左移。

四、应用（13–16）

13. 读程找错：下面 _74HC595_WriteByte() 想写一个字节到 595，有两处问题，请指出。

```
for(i=0;i<8;i++)
{
    SER = byte >> i;
    SCK = 1; SCK = 0;
}
RCK = 1; RCK = 0;
```

答：两处问题——① 移位方向错：应**高位先送**，写 SER = byte & (0x80 >> i);（每次只取一位），而 byte>>i 是把整字节右移后整体赋值，sbit 非 0 即 1，会把所有非零位都当成 1 送进去；② SCK 应先 0→1（上升沿）再 0，写法 SCK=1;SCK=0; 本身产生上升沿是对的，但要确保循环从 i=0（对应 bit7 高位）开始。正确见下。

```
void _74HC595_WriteByte(unsigned char byte)
{
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        SER = byte & (0x80 >> i);   /* 高位先送，每次取一位 */
        SCK = 0; SCK = 1;             /* SCK 上升沿移位 */
    }
    RCK = 0; RCK = 1;                 /* RCK 上升沿锁存 */
}
```

思路：方法/口诀："掩码取一位，高位先送，时钟上升沿"。**步骤：**① byte&(0x80>>i)；② SCK 0→1；③ 8 次后 RCK 0→1。

常见错法：byte>>i；或低位先送。

解析：代码为自写示例（非原课程源码）。

14. 编程：写 MatrixLED_ShowColumn(column, data)，要求：把行码 data 写入 595，再按列号选中对应列。

答：

```
void MatrixLED_ShowColumn(unsigned char column, unsigned char data)
{
    _74HC595_WriteByte(data);          /* 行码 → 595 → 阳极 */
    P0 = ~(0x80 >> column);            /* 选中对应列（阴极=0） */
}
```

思路：方法/口诀："先写行码，再选列"。**步骤：**① WriteByte(data)；② P0=~(0x80>>col)。

常见错法：顺序写反（先选列再送码会串位）。

解析：消隐由扫描主循环在换列前 P0=0xFF 完成。代码为自写示例（非原课程源码）。

15. 编程：在 while(1) 里循环扫描 8 列，把笑脸数组（code 常量）显示出来，换列前消隐。笑脸数组列码：0x3C,0x42,0xA9,0x85,0x85,0xA9,0x42,0x3C。

答：

```
code unsigned char Smile[] = {0x3C,0x42,0xA9,0x85,
                              0x85,0xA9,0x42,0x3C};
while(1)
{
    unsigned char col;
    for(col=0;col<8;col++)
    {
        P0 = 0xFF;                        /* 消隐 */
        MatrixLED_ShowColumn(col, Smile[col]);
        /* 短延时由主循环节奏控制 */
    }
}
```

思路：方法/口诀："消隐→送列→延时→下一列"。**步骤：**① P0=0xFF；② ShowColumn；③ 循环 8 列。

常见错法：忘消隐；或把 Smile[] 写成普通数组占 RAM。

解析：人眼视觉暂留让 8 列拼成完整笑脸。代码为自写示例（非原课程源码）。

16. 逻辑题：要驱动 16×16（两片 595 级联）时，两片 595 之间怎么接？送数据时顺序有什么讲究？

答：两片的 SCK、RCK 并联接同一对单片机引脚；前一片（低位片）的 QH'（级联溢出位）接后一片（高位片）的 SER。送数据时**先送后一片（高位片）的 8 字节、再送前一片的 8 字节**——数据排队移位 16 位后，最后统一 RCK 上升沿同时锁存两片输出。

思路：方法/口诀："SCK/RCK 并联，QH' 串 SER，后片先送"。**步骤：**① 并联时钟；② QH'→SER；③ 先高位片；④ 统一 RCK。

常见错法：先送前片导致顺序错位。

解析：级联 n 片只需 3 根控制线就能控 8n 根并行输出。